

Practica 4

UML: Diagramas de clases a partir de descripción, en parejas

Criterios de evaluación

5e

Enunciado de prácticas

1. En la empresa donde estais trabajando, el analista del equipo, tras recibir la información de otro cliente, te llama a ti y a un compañero de equipo. Resulta que no tiene tiempo para hacer el diagrama de clases, ya que tiene que asistir a una comida de empresa muy importante, y tiene mucha hambre.
2. Os pide a ti y a tu compañero de equipo que hagáis el diagrama de clases con el Draw.io los dos juntos, para que así se tarde menos y fortalezcais vuestro trabajo en equipo.
3. El analista comenta que no hace falta poner los getters y setters, solo con el constructor con los parámetros le basta. Además, pide dos funciones más que tengan sentido con el sistema.
4. Ir haciendo capturas de pantalla, y finalmente poner la imagen final generada del diagrama.

Enunciado del Proyecto: "**Sistema de Gestión Académica (EduTech 1.0)**"

Contexto: Un centro educativo de una academia privada ha decidido dar el salto definitivo a la digitalización. Esta es la descripción que ha dejado el analista para que se puedas hacer el trabajo con tu compañero de trabajo.

Requerimientos del Sistema:

1. Gestión de Usuarios:

- El sistema debe diferenciar entre **Estudiantes, Profesores y Personal Administrativo**. Todos ellos comparten datos básicos (DNI, Nombre, Email, Dirección), pero tienen funciones distintas.
- Los *Estudiantes* deben tener un número de expediente y la fecha en la que se matricularon.
- Los *Profesores* deben estar asociados a una especialidad (ej. Informática, Inglés) y pertenecer a un departamento.

2. Estructura Académica:

- El centro ofrece distintos **Cursos** (ej. 1º DAW, 2º Bachillerato).
- Cada curso está compuesto por varias **Asignaturas/Módulos**. Una asignatura tiene un código único, un nombre y un número de horas totales.
- Es fundamental gestionar las **Matrículas**: un alumno puede estar matriculado en varias asignaturas, y cada asignatura tiene una lista de alumnos inscritos.

3. Evaluación:

- El sistema debe registrar las **Notas**. Una nota pertenece a un alumno concreto en una asignatura específica para un trimestre determinado.

4. Logística y Horarios:

- Existen **Aulas** físicas con una capacidad máxima y un tipo (Aula de teoría, Laboratorio, Taller).
- El **Horario** debe ser capaz de relacionar una asignatura con un profesor, un aula y un tramo horario (día y hora).